DOI:10.14182/J.cnki.1001-2443.2016.01.007

电四极矩定义和计算探析

吴 波, 王伟杨, 常 山

(上饶师范学院 物理与电子信息学院,江西 上饶 334001)

摘 要:电四极矩在电磁学和原子核物理中有着重要应用,但并没有进行深入的研究.本论文研究了电四极矩定义具有主观性和任意性,探讨了引入约化电四极矩张量的必要性,最后讨论了约化电四极矩张量计算电荷体系电势的优势与应用.

关键词:电四极矩;约化电四极矩张量;电势

中图分类号:O441.1 **文献标志码**:A **文章编号**:1001-2443(2016)01-0033-04

由于数学知识和课时的限制,普通物理电磁学中基本不讲授电四极矩的概念,只是在习题中有所体现[1,2].电四极矩是处理静电场问题的一种简单而实用的近似方法,并且在原子核物理中有重要的应用[3].然而,在电磁学或电动力学的教学中,有关电四极矩的知识学生掌握不好,甚至有一些困惑.本文从电四极矩的定义、电四极矩张量的无迹化处理、简单电荷体系电四极矩的计算、以及运用电四极矩计算电荷体系在远处的电势等方面进行了研究和探讨.

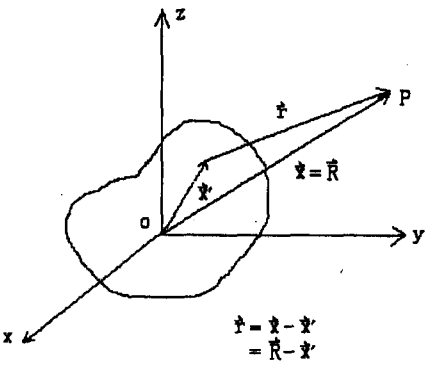


图1 电势的多极展开

1 电四极矩的定义

为了更好地理解电四极矩的定义,我们必须了解电势的多极展开.(1)式是电势公式,

$$\varphi(\vec{x})=\int\frac{\rho(\vec{x}')}{4\pi\varepsilon_0 r}dV' \tag{1}$$

设电荷分布在很小的范围内,也就是说,我们考虑远处的电势,则有 $|\vec{x}'|\ll|\vec{x}|$.

根据多元函数的级数展开公式,将函数$\frac{1}{r}$在$\vec{x}'=0$附近展开为

$$\begin{aligned}\frac{1}{r}&=\frac{1}{r}|_{\vec{x}'=0}+\sum_i x'_i\frac{\partial}{\partial x'_i}(\frac{1}{r})|_{\vec{x}'=0}+\frac{1}{2!}\sum_{i,j}x'_i x'_j\frac{\partial^2}{\partial x'_i\partial x'_j}(\frac{1}{r})|_{\vec{x}'=0}+\cdots\\&=\frac{1}{R}-\sum_i x'_i\frac{\partial}{\partial x_i}(\frac{1}{R})+\frac{1}{2!}\sum_{ij}x'_i x'_j\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}(\frac{1}{R})-\cdots\\&=\frac{1}{R}-\vec{x}'\cdot\nabla(\frac{1}{R})+\frac{1}{2!}\vec{x}'\vec{x}':\nabla\nabla(\frac{1}{R})-\cdots\end{aligned}$$

将上式代入(1)式有

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{x})&=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\rho(\vec{x}')[\frac{1}{R}-\sum_i x'_i\frac{\partial}{\partial x_i}(\frac{1}{R})+\frac{1}{2!}\sum_{ij}x'_i x'_j\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}(\frac{1}{R})-\cdots]dV'\\&=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\rho(\vec{x}')[\frac{1}{R}-\vec{x}'\cdot\nabla\frac{1}{R}+\frac{1}{2!}\vec{x}'\vec{x}':\nabla\nabla\frac{1}{R}-\cdots]dV'\end{aligned} \tag{2}$$

我们定义 $$\overleftrightarrow{D}=\int 3\rho(\vec{x}')\vec{x}'\vec{x}'dV' \tag{3}$$

收稿日期:20014-07-05

基金项目:江西省自然科学基金(20122BAB202008),江西省教育厅科技落地计划(KJLD12046).

作者简介:吴波(1959-),男,江西丰城人,硕士,副教授,主要从事物理学和光学教学和研究.

引用格式:吴波,王伟杨,常山.电四极矩定义和计算探析[J].安徽师范大学学报:自然科学版,2016,39(1):33-36.

$\overleftrightarrow{D}$ 称为带电体系的电四极矩张量.(3)式也可写成分量式 $D_{ij}=\int 3\rho(\vec{x}')x'_ix'_jdV'$ (4)

一般情况下电四极矩张量有9个分量,由定义可知,电四极矩张量是对称张量,即 $D_{ij}=D_{ji}$,所以,它最多只有6个独立的分量.

将电四极矩的(3)或(4)代入(2)中,不难得到处于原点处体系的等效电四极矩 $\overleftrightarrow{D}$ 的电势公式

$$\varphi^{(2)}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{6}\sum_{ij}D_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\left(\frac{1}{R}\right)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{6}\overleftrightarrow{D}:\nabla\nabla\frac{1}{R}\propto\frac{1}{R^3} \tag{5}$$

2 电四极矩定义的简单讨论

2.1 电四极矩的定义不是唯一的

由电四极矩的定义式(3)或(4)可知,电四极矩的定义显然具有很大的随意性.初学者很可能会问,定义式中为什么要乘3呢?乘其他的数可以吗?其实,定义式中乘3主要是为电四极矩张量的无迹化处理做准备,否则,乘以任意数或不乘3都是可以的.所以,从这个意义上讲,电四极矩的定义可以有无限多种,当然,随着电四极矩的定义改变,相应的电势公式(5)中的系数也要变.

2.2 电四极矩张量的无迹化处理

电四极矩张量的无迹化处理实际上是电四极矩张量的另一种定义方式,有些文献[4]也称其为约化电四极矩张量,以示区别.

电四极矩可以用矩阵表示,它的迹就是这个矩阵的对角元之和,即

$$Tr(D)=\sum_i D_{ii}=D_{11}+D_{22}+D_{33}$$

所谓无迹矩阵,就是矩阵的对角元之和为零.前面我们所定义的电四极矩(4)式不是一个无迹矩阵.如果我们重新定义电四极矩为

$$\overleftrightarrow{D}'=\int(3\vec{x}'\vec{x}'-r'^2I)\rho(\vec{x}')dV' \tag{6}$$

或

$$D'_{ij}=\int(3x'_ix'_j-r'^2\delta_{ij})\rho(\vec{x}')dV' \tag{7}$$

其中 $r'^2=x'^2+y'^2+z'^2$ 为源点的矢径.容易验证

$$D'_{11}+D'_{22}+D'_{33}=0 \tag{8}$$

即约化电四极矩张量 $\overleftrightarrow{D}'$ 是无迹张量.显然,重新定义后的约化电四极矩张量 $\overleftrightarrow{D}'$ 仍是对称张量.

为什么要对电四极矩重新定义,进行无迹化处理呢?这是因为有(8)式,约化电四极矩张量 $\overleftrightarrow{D}'$ 只有5个独立的分量.对某些电荷系统,求约化电四极矩比求电四极矩更简单,可以少算一个矩阵元.一般来说,不连续分布的电荷(如点电荷系统),求电四极矩要简单,而对连续分布的电荷,则求约化电四极矩更简单.

2.3 不同的电四极矩的定义并不影响电势的计算

显然,根据不同的电四极矩的定义,同一电荷系统具有不同的电四极矩.换句话说,如果仅仅是求电四极矩,同一问题至少有两种以上的答案.好在电四极矩只是一个理论模型,并不是一个可从实验上测量的物理量,否则难以理解.那么,不同的电四极矩的定义会不会影响电势的计算结果呢?

下面我们证明,约化电四极矩 $\overleftrightarrow{D}'$ 与电四极矩 $\overleftrightarrow{D}$ 激发的电势相同.

$$\varphi^{(2)}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{6}\sum_{ij}D_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\left(\frac{1}{R}\right)$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{6}\sum_{ij}\int 3x'_ix'_j\rho(\vec{x}')dV'\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\left(\frac{1}{R}\right)$$

$$\because\quad\nabla^2\frac{1}{R}=0,\ \therefore\quad\sum_i\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_i}\left(\frac{1}{R}\right)=0$$

$$\therefore\quad\sum_{ij}\delta_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\left(\frac{1}{R}\right)=0\quad\therefore\quad\sum_{ij}r'^2\delta_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_i}\left(\frac{1}{R}\right)=0$$

$$\therefore\quad\varphi^{(2)}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{6}\sum_{ij}\int(3x'_ix'_j-r'^2\delta_{ij})\rho(\vec{x}')dV'\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\left(\frac{1}{R}\right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{6}\sum_{ij}D'_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\left(\frac{1}{R}\right) = \varphi'^{(2)}$$

这说明，约化电四极矩张量 $\overleftrightarrow{D}'$ 与电四极矩张量 $\overleftrightarrow{D}$ 激发的电势相同.

3　电四极矩张量及其电势计算举例

前面给出的 $\overleftrightarrow{D}'$ 与 $\overleftrightarrow{D}$ 激发的电势相同的证明，数学上比较复杂. 下面我们以文献[3]中的一个具体问题为例，来进行计算.

如图 2 所示的电荷系统，设 $|\vec{R}| \gg l$，求电四极矩及 P 点的电势.

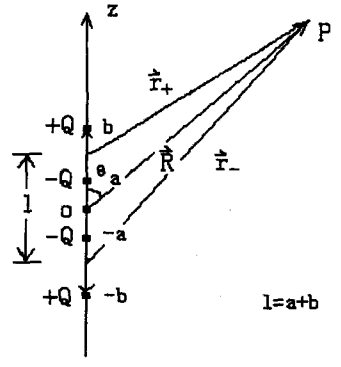


图 2　电四极矩张量及其电势的计算

我们首先按定义(4)来计算. 显然 $\overleftrightarrow{D}'$ 只有 D_{33} 分量，即

$$D_{33} = 3[Qb^2 + Q(-b)^2 + (-Q)a^2 + (-Q)(-a)^2] = 6Q(b^2 - a^2)$$

写成矩阵就是

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6Q(b^2-a^2) \end{bmatrix} \tag{9}$$

由公式(5)得出其电势为

$$\varphi^{(2)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{6}D_{33}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{Q(b^2-a^1)}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right)$$

$$\because \quad \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{R}\right) = -\frac{z}{R^3}$$

$$\therefore \quad \frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right) = -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{R^3}\right) = -\frac{R^3 - z\cdot 3R^2\frac{\partial R}{\partial z}}{R^6} = \frac{3z^2 - R^2}{R^5}$$

$$\therefore \quad \varphi^{(2)} = \frac{Q(b^2-a^2)}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{3z^2-R^2}{R^5} = \frac{Q(b^2-a^2)}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{3\cos^2\theta - 1}{R^3} \tag{10}$$

然后我们按定义式(7)计算. 张量 $\overleftrightarrow{D}'$ 只有 D'_{11}、D'_{22}、D'_{33} 三个分量.

$$D'_{11} = -[Qb^2 - Qa^2 - Q(-a)^2 + Q(-b)^2] = -2Q(b^2-a^2)$$

$$D'_{22} = -[Qb^2 - Qa^2 - Q(-a)^2 + Q(-b)^2] = -2Q(b^2-a^2)$$

$$D'_{33} = 2[Qb^2 - Qa^2 - Q(-a)^2 + Q(-b)^2] = -4Q(b^2-a^2)$$

写成矩阵就是

$$D' = \begin{bmatrix} -2Q(b^2-a^2) & 0 & 0 \\ 0 & -2Q(b^2-a^2) & 0 \\ 0 & 0 & 4Q(b^2-a^2) \end{bmatrix} \tag{11}$$

由公式(5)得出 $\overleftrightarrow{D}'$ 的电势为

$$\varphi^{(2)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{6}\left\{D_{11}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{R}\right) + D_{22}\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\frac{1}{R}\right) + D_{33}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right)\right\}$$

$$= \frac{Q(b^2-a^2)}{12\pi\varepsilon_0}\left\{-\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{R}\right) - \frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\frac{1}{R}\right) + 2\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right)\right\}$$

$$= \frac{Q(b^2-a^2)}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{Q(b^2-a^2)}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{3z^2-R^2}{R^3} = \frac{Q(b^2-a^2)}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{3\cos^2\theta-1}{R^5}$$

推导中使用了公式　$\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\dfrac{1}{R}\right) + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\dfrac{1}{R}\right) + \dfrac{\partial^2}{\partial z^2}\left(\dfrac{1}{R}\right) = 0$

由此可见，不同的定义给出的电四极矩张量是不同的，即 $\overleftrightarrow{D}' \neq \overleftrightarrow{D}$，但它们的电势是相同的. 同时我们注意到，如果取 $a = 0$，则该问题转化为文献[2]中的习题 8 - 35，此时的电势为

$$\varphi^{(2)} = \frac{Qb^2}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{3\cos^2\theta - 1}{R^3}$$

与文献[2]给出的结果 $\varphi^{(2)}=\frac{Qb^2}{2\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{\cos^2\theta}{R^3}$

稍有不同,但前者更为精确.当取 $\theta=0$ 时,问题便转化为文献[1]中的习题1-10,此时的电势为

$$\varphi^{(2)}=\frac{Qb^2}{2\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{R^3}$$

这个结果与文献[1][2]所给出的习题答案完全一致.

4 结论

电四极矩的定义不是唯一的.电四极矩的定义显然具有很大的主观性和随意性.从这个意义上讲,电四极矩的定义可以有无限多种.换句话说,如果仅仅是求电四极矩,同一问题至少有两种以上的答案.好在电四极矩只是一个理论模型,并不是一个可从实验上测量的物理量,否则难以理解.约化电四极矩张量 $\overleftrightarrow{D}'$ 是电四极矩的另一种定义方式,$\overleftrightarrow{D}'$ 是一个无迹矩阵,因此只有5个独立的分量.对某些电荷系统,求约化电四极矩比求一般的电四极矩更简单,可以少算一个矩阵元.一般来说,不连续分布的电荷(如点电荷系统),求电四极矩要简单,而对连续分布的电荷,则求约化电四极矩更简单.虽然约化电四极矩与一般的电四极矩有所不同,但它们所产生的电势是相同的.

参考文献:

[1] 赵凯华,陈熙谋.新概念物理教程·电磁学[M].北京:高等教育出版社,2003:72-73.
[2] 程守洙,江之永.普通物理学2(第五版)[M].北京:高等教育出版社,1998:76-444.
[3] 郭硕鸿.电动力学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,1997:84-90.
[4] 汪映海.电动力学[M].兰州:兰州大学出版社,1995:45-56.
[5] 程绪和.电多极矩展开式的研究[J].安庆师范学院学报:自然科学版,1998,(4):10-14.
[6] 蒋德瀚.电势多极展开的物理图像[J].甘肃高师学报,2004,9(2):12-15.
[7] 刘晓军,刘立伟,王治金.两种电四极矩产生的势[J].齐齐哈尔大学学报,2002,18(4):109-110.
[8] 徐守淳.四极子电势的简化计算和电四极矩教学的一种思路[J].内蒙古师大学报:自然科学版,1999,28(4)增刊:10-14.
[9] 张文超.有关电四极矩的几点讨论[J].高等函授学报,2006,(1):63-66.
[10] 张春早,武奇.电四极矩及其在原子核物理中的应用研究[J].安徽师范大学学报:自然科学版,2010,33(3):247-249.
[11] 吴波.电多极矩法的研究和探讨[J].上饶师范学院学报,2008,28(3):20-25.

Study on the Definition and Calculation of the Electric Quadrupole Moment

WU Bo, WANG Wei-yang, CHANG Shan
(School of Physics and Electronic Information, Shangrao Normal University, Shangrao 334001, China)

Abstract: Electric quadrupole moment has important application in electromagnetics and nuclear physics, but there is no in-depth study of it. This paper studies the subjectivity and arbitrariness of the definition of the electric quadrupole moment, then explores the necessity for introducing the concept of electric quadrupole moment tensor, and finally discusses the advantages and applications of reduced electric quadrupole moment tensor in electric charge system.

Key words: electric quadrupole moment; reduced electric quadrupole moment tensor; electric potential